

ACTIVIDAD 3 – INGENIERÍA DE SOFTWARE II

Modelado del sistema

Proyecto: Aplicación de Escritorio para el Control de Inventario del Almacén "Repuestos Anelisa"
Integrantes: Jesús Eduardo González Figueredo · Reinaldo Andrés Girón Castro · Sebastián Pérez Pacheco

1. Casos de uso

Actores del sistema: Gerente/Administrador y Empleado. Cliente y Proveedor participan en el proceso comercial, pero no operan directamente la aplicación.

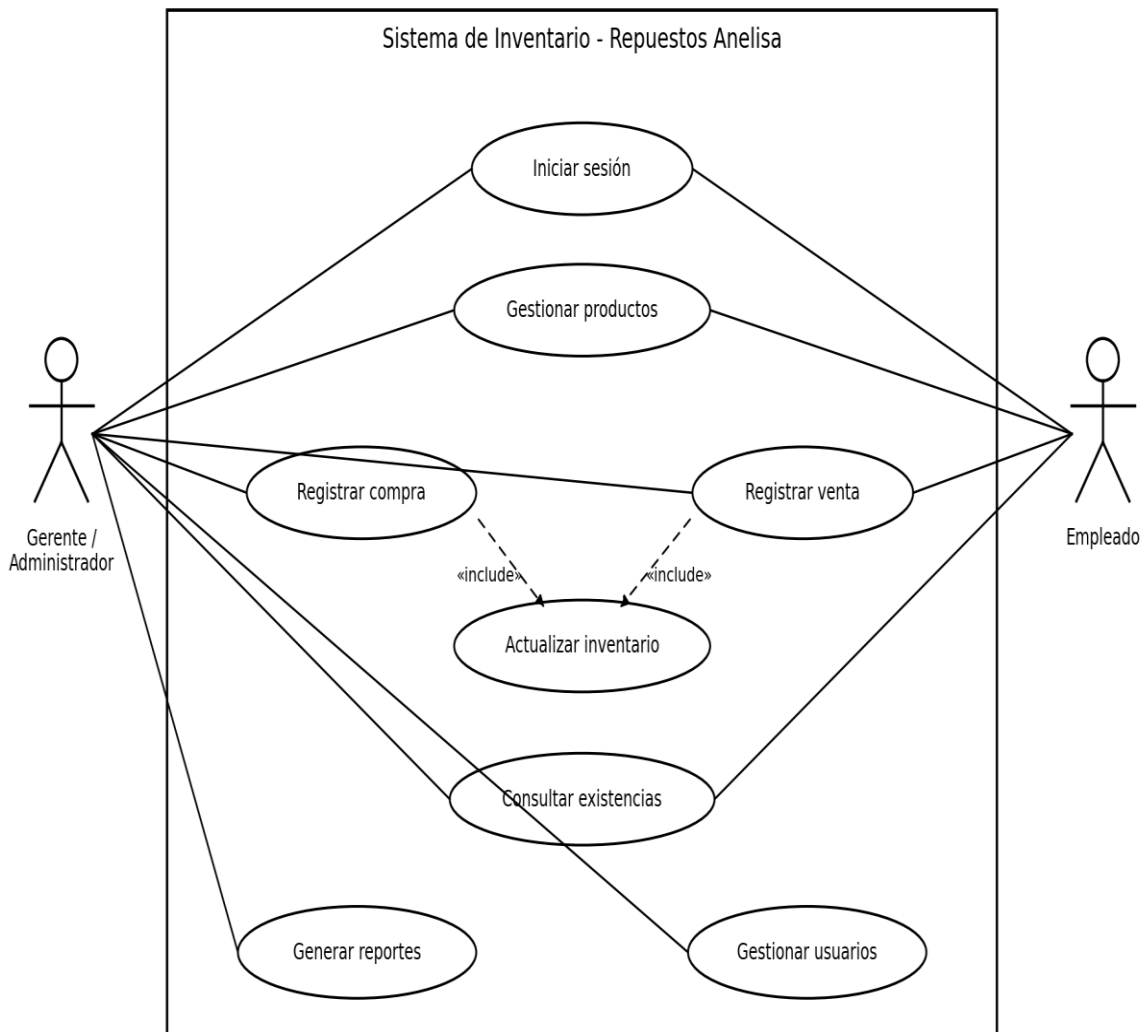


Figura 1. Diagrama general de casos de uso.

Caso de uso	Requisito
CU01 Iniciar sesión	RF06 / RNF01
CU02 Gestionar productos	RF01
CU03 Registrar compra	RF02
CU04 Registrar venta	RF02
CU05 Generar reportes	RF03
CU06 Gestionar usuarios	RF04
CU07 Consultar existencias	RF05

2. Flujo de información

El operador recibe la información del proveedor o del cliente y la registra en la aplicación. La lógica de negocio valida la operación y la capa DAO realiza la persistencia en MySQL.

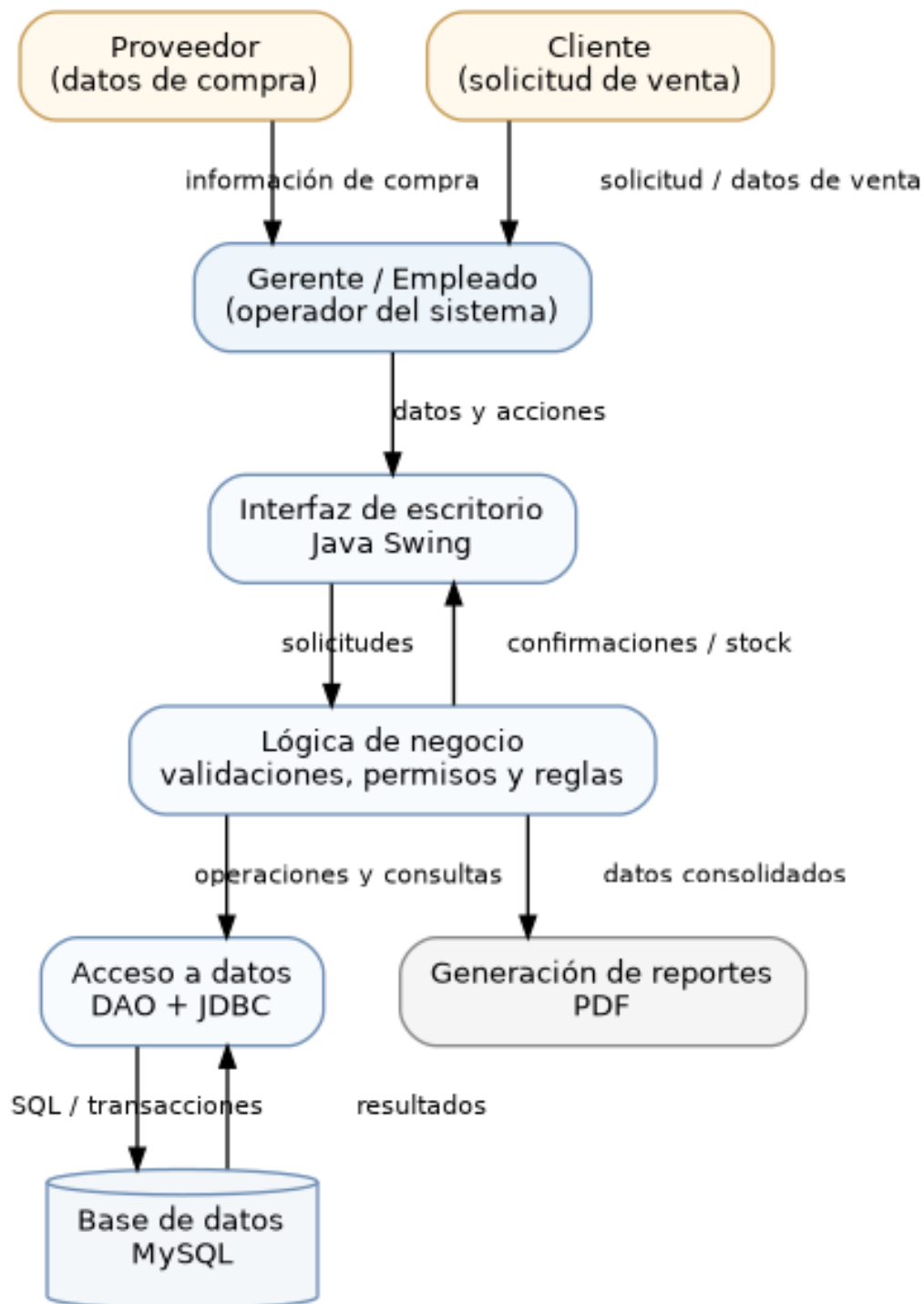
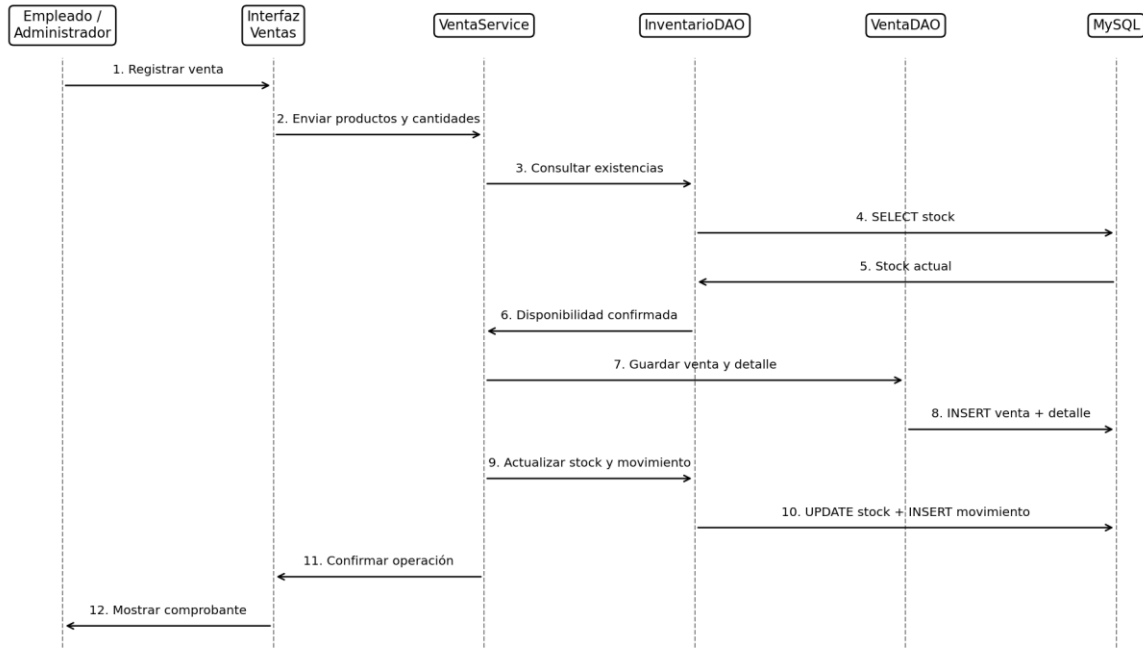


Figura 2. Flujo de información del sistema propuesto.

3. Diagrama de secuencia – Registrar venta

La venta se valida contra el stock antes de guardar la transacción. Si la existencia es suficiente, se registra la venta, se actualiza el inventario y se almacena el movimiento de salida.



Si el stock es insuficiente, VentaService rechaza la operación y no se modifica la base de datos.

Figura 3. Secuencia principal para registrar una venta.

4. Diagrama de clases

El modelo separa las entidades persistentes de la generación de reportes. ReporteService genera archivos PDF y no se almacena como entidad de base de datos.

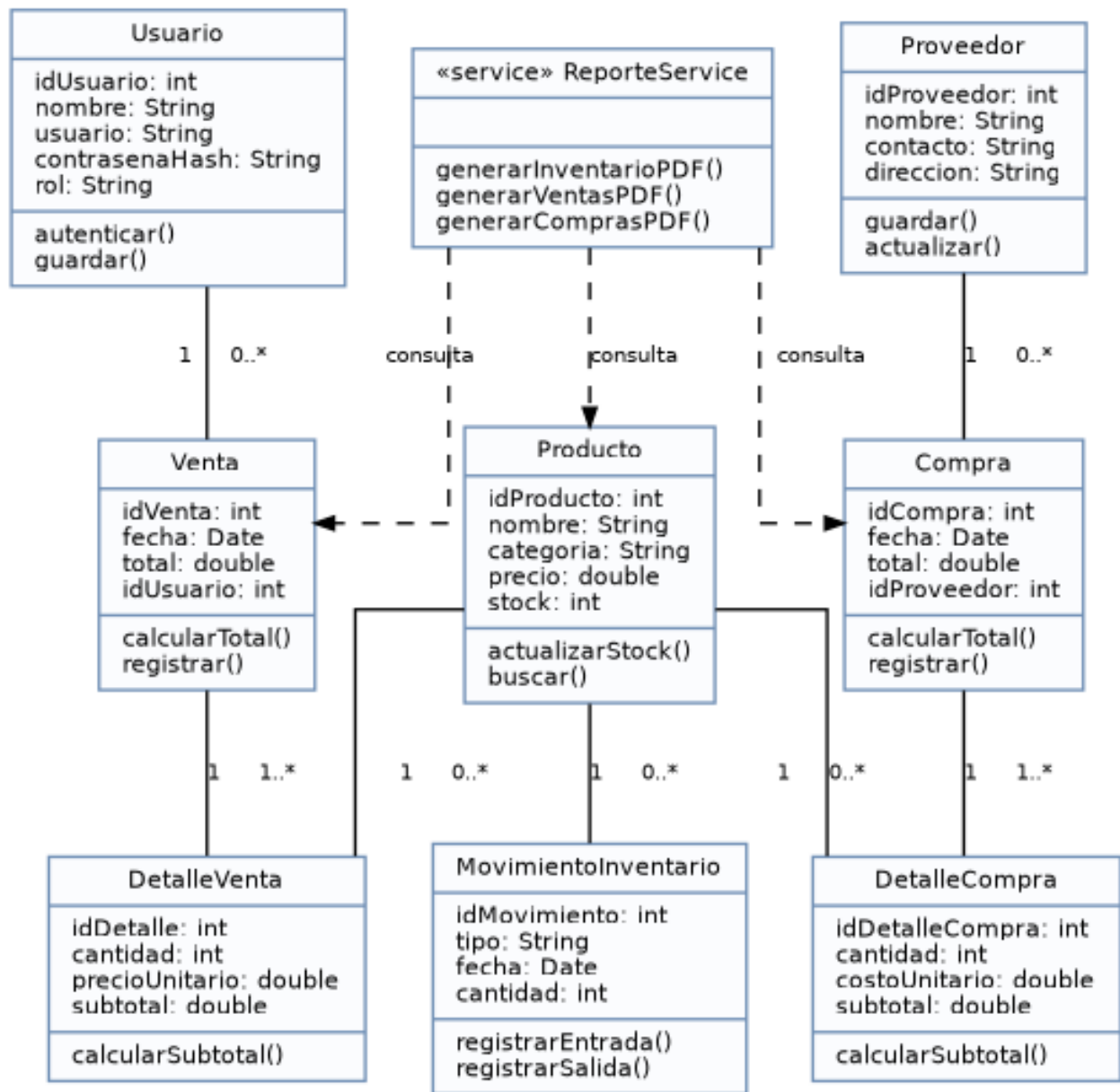


Figura 4. Diagrama de clases corregido.

5. Modelo entidad–relación

El modelo elimina la referencia directa Producto–Proveedor: la relación entre ambos se obtiene mediante Compra y DetalleCompra. Tampoco se persiste una entidad Reporte, porque el requisito solo exige generar el PDF.

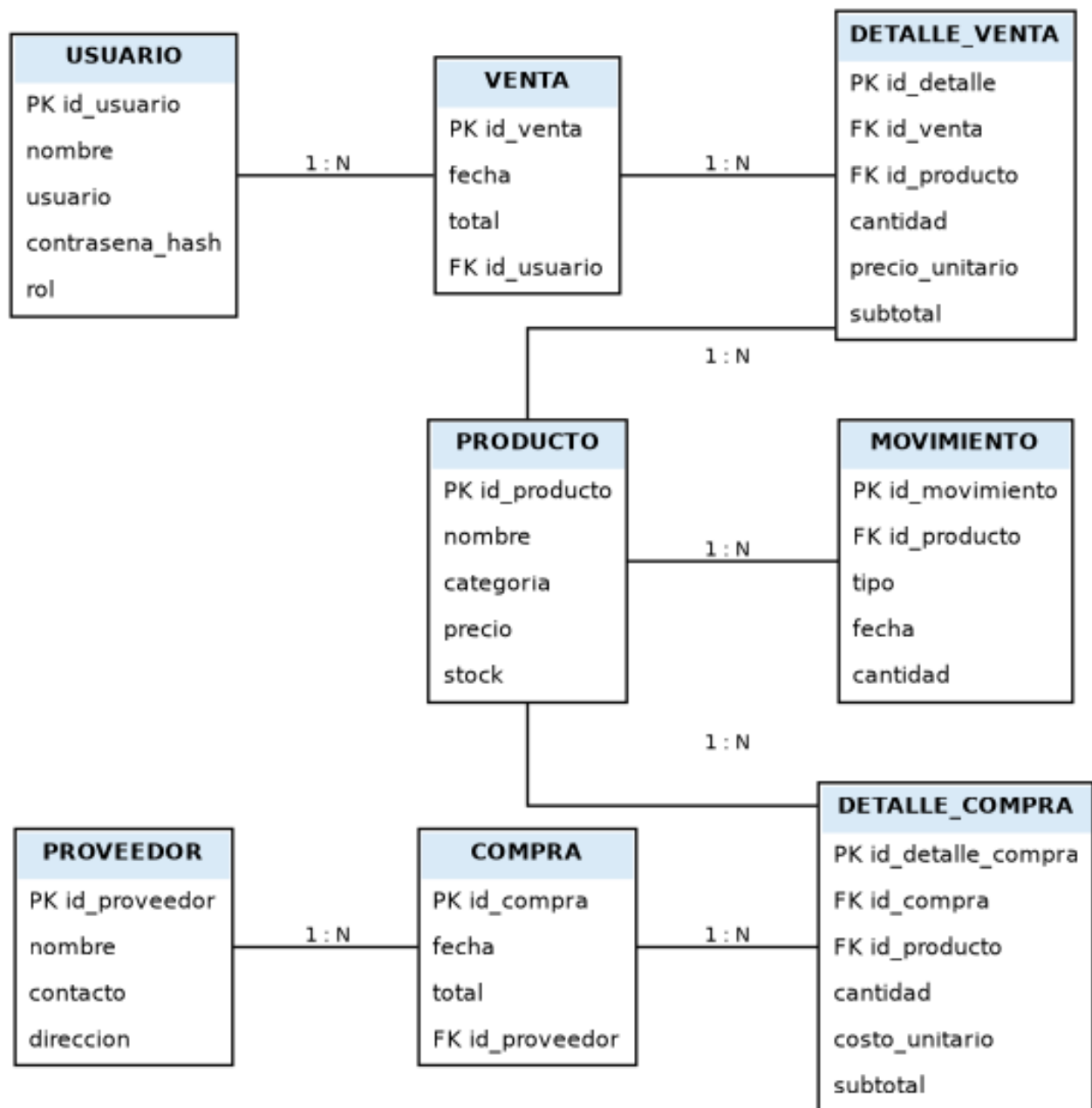


Figura 5. Modelo entidad-relación propuesto.

Relación	Cardinalidad
Usuario – Venta	1:N
Venta – DetalleVenta	1:N
Producto – DetalleVenta	1:N
Proveedor – Compra	1:N
Compra – DetalleCompra	1:N
Producto – DetalleCompra	1:N
Producto – MovimientoInventario	1:N

6. Arquitectura del sistema

Se utilizará una arquitectura en tres capas para separar interfaz, reglas de negocio y acceso a datos. MySQL actúa como motor de persistencia.

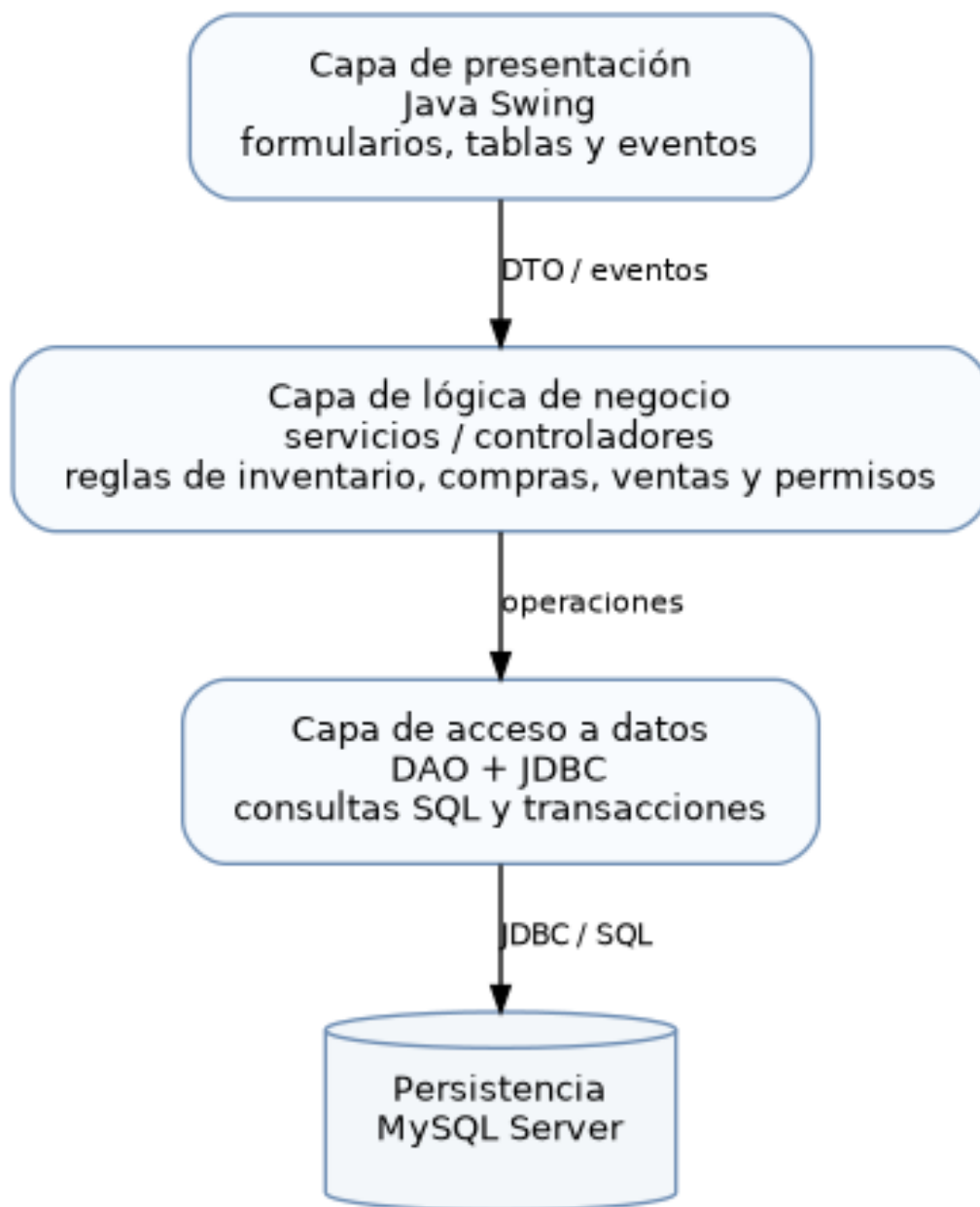


Figura 6. Arquitectura lógica en capas.

Capa	Tecnología	Responsabilidad
Presentación	Java Swing	Formularios, tablas, eventos y mensajes al usuario.
Lógica de negocio	Java SE – servicios/controladores	Validaciones, permisos, reglas de stock y coordinación de compras/ventas.
Acceso a datos	DAO + JDBC	CRUD, consultas SQL y transacciones.
Persistencia	MySQL Server	Almacenamiento de datos del negocio.

7. Diagrama de despliegue

Para la primera versión, la aplicación Java y MySQL pueden ejecutarse en el mismo equipo Windows del almacén. NetBeans y MySQL Workbench son herramientas de desarrollo, no requisitos de ejecución.

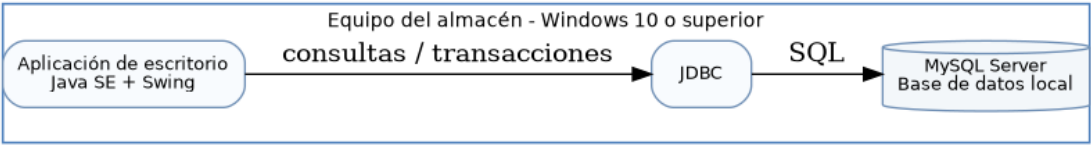


Figura 7. Despliegue propuesto para la primera versión.

Componente	Uso
Java SE + Swing	Aplicación de escritorio.
JDBC	Comunicación entre la aplicación y MySQL.
MySQL Server	Base de datos relacional.
Windows 10 o superior	Entorno de ejecución definido por el cliente.